

16 - 06-L'IMMUNITE INNEE (Teams) - Pr. B. ADMOU

(0:00 - 0:36)

Du coup, on va traiter le chapitre relatif à l'immunité aînée. Si on a un peu de temps, on peut aborder le système HLA, sinon on va le reporter pour la séance prochaine. Alors, en parlant de l'immunité aînée, maintenant que vous avez tous les ingrédients nécessaires pour comprendre comment le système immunitaire va agir, puisqu'on a vu les antigènes, les anticorps, le complément, les cellules, les organes d'influide, donc maintenant on va voir un petit peu comment agencer tout ça dans une dynamique de réponse immunitaire.

(0:37 - 0:56)

Comme vous connaissez, il y a une réponse immunitaire aînée, naturelle, et puis après on va voir l'immunité adaptative, spécifique. Alors, l'immunité aînée, on peut l'appeler aussi réponse immunitaire aînée ou naturelle. Tout simplement, il est considéré comme une première ligne de défense.

(0:57 - 1:27)

Chaque fois qu'on est confronté à une stimulation antigénique par un microbe, par autre, ou par autre antigène, c'est toujours la première ligne de défense qui se met en jeu. Donc il intervient de façon immédiate et va mettre en jeu plusieurs acteurs. Vous allez voir qu'il y a des acteurs qu'on appelle acteurs plasmatiques, des protéines en l'occurrence, du complément, des anticorps et autres, des cytokines, de l'inflammation, énormément d'acteurs qui circulent dans le plasma.

(1:27 - 1:50)

Il y a également des acteurs cellulaires. L'action de ces acteurs va être bien évidemment non spécifique. Il ne pourra pas être ciblé contre un agent particulier, mais il agit de façon commune par rapport à un groupe ou famille de pathogènes de façon générale.

(1:50 - 2:24)

Comme il n'a pas de mémoire, il ne confère pas de mémoire immunologique, ce sont des réactions qui risquent de se répéter à chaque fois qu'il y a un intrus, un agent pathogène qui pénètre dans l'organisme. Donc on va reprendre les mêmes acteurs de façon un petit peu sélective, sans spécificité, dans la mesure où on n'a pas retenu cette mémoire de reconnaissance qui va servir à développer des anticorps ou des lymphocytes spécifiques. Ce sont des acteurs qui vont revenir de façon stéréotypée pour faire face à un agent pathogène.

(2:25 - 2:54)

Nul ne peut ignorer l'intérêt de cette question, parce qu'il est très efficace dans la mesure où il

permet à l'organisme humain de se débarrasser des milliers d'agents pathogènes auxquels il fait face chaque jour, chaque minute, chaque seconde. On ne se rend pas compte qu'on croit que c'est notre organisme intact, notre immunité et nos épargnes d'infection. Lorsqu'on arrive à faire une infection, ça veut dire que notre système immunitaire est dépassé.

(2:55 - 3:18)

Donc il est très efficace. Il n'y a que les agents qui échappent à ce contrôle, qui induisent après une réponse immunitaire adaptative, qui nécessitent l'intervention du système immunitaire adaptatif. Vous allez voir aussi qu'en relation avec cette immunité innée, il y a beaucoup de pathologies, de maladies, à savoir les états de l'inflammation, surtout aiguës.

(3:18 - 3:48)

Les infections, de façon générale, passent toutes par un stade, une étape où cette immunité innée intervient. On a même relevé des cas de difficultés immunitaires liées à l'absence d'un ou de plusieurs acteurs de cette immunité innée. Il y a des pathologies qui sont bien définies, qui sont rattachées à l'absence de cette immunité ou à sa défaillance de façon générale.

(3:48 - 4:39)

Maintenant, par rapport aux objectifs, je passe rapidement, parce que vous avez votre support, pour revenir dessus. L'objectif principal, ou les objectifs, ce sont de voir comment cette immunité innée s'individualise, quels sont ses caractéristiques, avec les différents acteurs qui interviennent, comment surtout cette immunité innée peut reconnaître, de façon non spécifique, je le reprécise, des agents pathogènes. Il y a un mode de reconnaissance, mais qui n'est pas affiné, qui reste un peu global, qui s'intéresse, qui peut dire est-ce que je suis face à des agents pathogènes de type gramme positif ou gramme négatif, à des virus qui portent un ADN ou de l'ARN, sans pouvoir dire est-ce que c'est réellement, par exemple, un virus d'hypothèse B, ou bien est-ce que c'est un pneumocoque, etc.

(4:40 - 4:53)

Il vous dit, c'est une famille d'agents pathogènes appartenant à une catégorie de bactéries ou de virus, etc., de parasites, etc. Après, on va voir les modes d'action. Voici le plan.

(4:53 - 5:09)

Après, je vais passer, on revient un petit peu quelques... Oui, Allo ? Oui ? Je pense que le diaposant bloque. Ah bon ? Oui, monsieur. C'est toujours bloqué dans la première diapo.

(5:09 - 5:20)

Ah bon ? Est-ce que c'est bon maintenant ? Non. Il y a un petit décalage, je pense ? Oui.

Maintenant, c'est bon ? Oui, c'est bon.

(5:21 - 5:37)

C'est juste un décalage. Alors, je disais que lorsqu'on regarde les acteurs de l'immunité innée, pour les définir, vous avez d'emblée, notre organisme dispose de barrières. Vous avez ce qu'on appelle des barrières anatomiques.

(5:38 - 5:46)

Vous pouvez facilement imaginer qu'on a une surface cutanée, la peau. On a des muqueuses. Ce sont des barrières naturelles qui existent.

(5:46 - 6:12)

Ce sont vraiment la première interface avec l'extérieur, avec l'environnement. Et au sein de ces barrières anatomiques, on va retrouver des barrières physico-chimiques, physiologiques, qui sont composées d'enzymes, etc., de sécrétions qui sont actives par leur nature parce qu'elles contiennent des acteurs de l'immunité innée. Alors, par rapport aux barrières anatomiques, vous avez la peau.

(6:12 - 6:38)

Cette peau qui dispose, soi-disant, par exemple, lorsqu'on regarde la peau, vous avez un pH acide, rien que par ce pH acide. Donc, c'est une manière de se défendre parce qu'il va permettre de retarder la croissance des pathogènes. Et puis, donc, lorsque cette barrière anatomique qui est la peau, elle est intacte, bien évidemment, l'agent pathogène n'a pas la possibilité de frangir, à moins qu'il s'agisse d'une plaie, etc.

(6:39 - 7:03)

Ça, c'est une chose facile à concevoir. Après, au niveau du mucus aussi, vous avez le mucus qui existe au niveau de sécrétions nasales ou, soi-disant, conjonctivales, branchiales, digestives, urogénitales. Il y a déjà un mucus qui permet justement de piéger ces organismes, etc., des agents pathogènes.

(7:03 - 7:34)

Et avec le mouvement de cils vibratoires, donc, on se débarrasse tout facilement de ces agents pathogènes. C'est pourquoi, vous savez, lorsqu'on fait des ablutions en sonitoires, on insiste sur le mouchage, etc., antérieur, pour éliminer tout ce qu'il y a un petit peu qui reste de coller sur ces muqueuses. Et donc, on aide un petit peu cette muqueuse à rester, soi-disant, indurée, mais intacte pour accomplir sa fonction de protection de l'organisme.

(7:34 - 8:08)

Donc, c'est des choses un peu faciles à comprendre et vous allez vous en rendre compte dans le quotidien de votre, soi-disant, pratique, de votre vie quotidienne de façon générale. Alors, par rapport aux barrières physiologiques, alors, vous avez des enzymes, vous avez des différents cygnes, etc. La liste est en l'ordre, mais vous avez, au niveau des sécrétions, par exemple, la salive, au niveau du digestif, il y a énormément d'enzymes, des exemples sans motif, des ozymes, peroxydases, etc., qui agissent de façon spontanée sur les agents pathogènes.

(8:09 - 8:35)

Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle la lactofirine, vous savez qu'il y a certaines bactéries, en l'occurrence, qui, soi-disant, se nourrissent de fer. On consomme du fer dans nos aliments et s'il y a un agent pathogène qui a besoin, pour son métabolisme, de fer comme métabolite, donc, il va l'utiliser. Mais vous avez la lactofirine qui est là, qui est là de le faire et donc, il empêche cet agent pathogène de bénéficier de ce fer qui est nécessaire à son métabolisme.

(8:35 - 8:58)

Donc, l'oxygène qui part va le mettre à un microbe en hors-jeu en le privant d'un élément qui est nécessaire à son métabolisme. Les défensines, vous avez au niveau de la peau, également au niveau de l'arbre respiratoire, vous avez des défensines, ce sont des molécules antimicrobiennes qui sont, justement, efficaces. Et puis, vous avez les protéines, ce qu'on appelle le surfactant.

(8:58 - 9:20)

C'est connu le surfactant pulmonaire et, au niveau du mycuse bronchique, il y en a principalement deux types, A et D. Ils se comportent comme des obsolines. Alors, ces obsolines, le terme obsoline, vous le connaissez très bien maintenant, ça permet d'englober ces agents pathogènes. Il y a une maladie qui est assez connue qui s'appelle la mycoviscidose.

(9:21 - 9:43)

Vous allez l'étudier en pédiatrie, je pense, l'année prochaine ou en quatrième année. Dans cette mycoviscidose, il y a des déficits enzymatiques parmi lesquels, aussi, il y a l'absence des surfactants pulmonaires. C'est pour vous dire pourquoi ces éléments de l'immunité innée en tant qu'acteur physiologique et chimique sont importants et exposent à certaines maladies, etc.

(9:43 - 10:02)

Retenez bien la notion de cette maladie mycoviscidose qui est associée à l'absence de surfactants. Après, vous avez le ph-acide de l'estomac et ainsi de suite. Alors, je m'arrête sur une petite actualité qui concerne le microbiote.

(10:02 - 10:31)

Vous avez tous entendu parler, ne serait-ce que dans les informations, vous lisez des articles, des évoquants qui parlent du microbiote. S'il vous plaît, il y a un fond de bruit, quelqu'un dont le micro est activé, s'il vous plaît. C'est bon ? Est-ce que vous avez fait attention, s'il vous plaît ? Alors, je disais qu'il y a cette notion du microbiote humain de façon générale.

(10:31 - 11:16)

Avant, souvent, on a utilisé, pas à tort, mais on a utilisé ce qu'on appelle une notion de flore, surtout la flore intestinale. On parle de flore, ça profite, ça veut dire qu'on a dans notre organisme, partout, aussi bien au niveau du tube digestif ou au niveau de la peau et autres, on a des agents qui sont dits de sa profite qui sont là et qui échangent avec notre système immunitaire, avec notre organisme, sans que ça soit un échange, on va dire, bénéfique. Ils sortent d'un autre niveau d'adaptation de symbiose entre ces agents qui sont dits de la flore, on va dire, et avec le système immunitaire, sans être nocif.

(11:17 - 12:36)

Cependant, des fois, il arrive que, vous allez faire attention, on fait des exemples, des fois, lorsqu'on consomme des antibiotiques à longue durée ou à un autre traitement et surtout au niveau, lorsqu'on ingère, ça perturbe cette flore à l'intérieur intestinal, et ça induit un déséquilibre. Donc, quelque part, les agents qui sont dits des agents commensaux qui sont là et qui tirent profit un petit peu de ce qu'on mange, etc., et qui sont bénéfiques aussi pour notre organisme, donc ils sont déséquilibrés, il y a une sorte de coupure ou de déstabilisation de cette flore qui devient parfois pathogène ou bien lorsqu'il est éliminé dans les selles ou là, parce que les antibiotiques sont nocifs et détruisent cette flore, donc, quelque part, il y a une perte de l'équilibre qui est établie entre ce microbiote, par exemple, au niveau intestinal et le système immunitaire. Si vous imaginez, par exemple, une paroi intestinale ici, d'accord, vous avez, d'un côté, vous avez les éventuels agents pathogènes et vous avez aussi un microbiote, un ensemble d'agents commensaux qui sont là et qui, quelque part, se nourrissent un petit peu du contexte de l'environnement digestif, des aliments, etc.

(12:36 - 13:01)

Mais, dans la mesure où la barrière intestinale est intacte et, deuxièmement, lorsque le système immunitaire aussi, il est en bon état, donc, cette flore ou là, ces agents commensaux sont efficaces, ils sont bénéfiques. Donc, ils protègent aussi l'organisme. Donc, il y a une sorte de balance qui fait qu'il y a une certaine symbiose entre le microbiote et le système immunitaire.

(13:02 - 13:17)

Dans la mesure où, comme je viens de le dire, le système immunitaire n'est pas défaillant, il n'y a pas de déficit immunitaire. Deuxièmement, la barrière intestinale est intacte. Autrement dit, ou bien, lorsque ces agents commensaux ne sont pas détruits par un autre facteur comme les

antibiotiques ou d'autres traitements.

(13:19 - 14:10)

Maintenant, lorsqu'on fait le lien avec cette appellation flore, je vais l'abandonner après, on peut définir le microbiote comme un ensemble de micro-organismes qui existe, qui cohabite dans notre organisme, qui cohabite avec notre organisme et qui la colonise de façon, soi-disant, physiologique, spontanée et qui n'entraîne pas initialement à la base de maladies ou d'infections. avant, on disait, on considère que la flore ou le microbiote est uniquement d'origine bactérienne alors qu'on a prouvé qu'il y a aussi des virus, des champignons, des protozoa qui sont considérés aussi comme un microbiote. Après, on a mis en évidence qu'il existe partout, il y a un microbiote cutané, vaginal, urinaire, respiratoire et autres.

(14:11 - 14:39)

Alors, pour abandonner l'appellation qui est en train d'être abandonnée de plus en plus, on va l'appeler désormais microbiote tout simplement pour remplacer la notion de flore intestinale. Le microbiote intestin, retenez-vous que c'est le plus important, le plus développé, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? il va, quelque part, à chaque fois qu'il y a un agent pathogène, il va rentrer en compétition et donc, pour essayer de protéger l'organisme.

(14:39 - 15:09)

il est bénéfique parce qu'il va rentrer en bataille, en conflit avec les agents pathogènes et aussi, donc, tirer profit des aliments qu'on mange ou de l'environnement dans lequel on se retrouve pour ne pas induire des maladies. Alors, si vous regardez ici dans le schéma, dans la figure, vous avez une liste un petit peu non exhaustive des différentes appellations que porte ce microbiote. Si je commence par le type digestif, vous allez voir, c'est des choses que certainement vous avez entendu parler maintenant que vous avez fait la bactériologie.

(15:09 - 15:22)

Vous avez, par exemple, les lycobactères pèlori, vous avez le bactéroïdes fragile, la lactobacillus, etc. Tous ce sont des... même les cherichia coli, etc. Il y en a des types qui sont, dites, des agents commensaux.

(15:22 - 16:03)

Mais, la chose pratique ici, dans d'autres situations, bien sûr, la peau au niveau de la sphère orale, respiratoire, urinaire, etc. Alors, on pratique, parfois, lorsque, par exemple, vous avez un individu, un enfant, par exemple, ou même un adulte, ou une femme, par exemple, il fait une infection urinaire, ma femme. Une infection urinaire, lorsque vous analysez le CVU, vous demandez un examen cytot bactériologique des urines, vous allez voir qu'il y a parmi les agents que vous retrouvez dans le site antibiogramme, d'accord ? Vous avez, par exemple, des CBCB,

vous allez retrouver un certain nombre d'agents.

(16:03 - 16:24)

Si vous ne connaissez pas, soi-disant, la différence entre un agent pathogène et, soi-disant, un microbiote, vous allez vous tromper en considérant que le microbiote étant un agent infectieux qui est responsable de l'infection. Alors, tout simplement, lorsqu'on a prélevé, on n'a pas retrouvé d'agent. On a retrouvé uniquement la flore intestinale.

(16:24 - 16:54)

La flore, je veux dire, au niveau des urines ou bien au niveau intestinal. C'est pour dire qu'on croit qu'il faut avoir à l'esprit cette notion de microbiote qui a, d'un point de vue fondamental, il est bénéfique pour l'organisme, pour le système immunitaire. Deuxièmement, lorsqu'on veut analyser un examen bactériologique, qu'il soit urinaire ou de la digestive, coprologie du sel, etc., vous allez, il faut faire la différence entre essayer par de la flore ou par le microbiote et l'agent pathogène.

(16:55 - 17:14)

Ça, c'est un petit peu l'intérêt pratique aussi de ce microbiote. Maintenant, par rapport aux acteurs, je vais passer rapidement en revue au moins les noms des acteurs plasmatiques avant d'arriver dans le détail un petit peu par rapport à leurs actions respectives. Alors, je commencerai par les facteurs de la coagulation, ce qu'on appelle les systèmes de kinine.

(17:14 - 17:35)

Vous allez voir que lorsqu'on est confronté à une lésion vasculaire qui soit traumatique ou autre, ou un agent pathogène qui est introduit dans nos vaisseaux, on va faire, on va mobiliser aussi des facteurs de la coagulation. Donc, ils sont aussi considérés comme des acteurs de l'immunité aînée. On va voir un petit peu quel est leur rôle.

(17:35 - 18:00)

Alors, vous avez des médiateurs lépidiques. On va voir qu'il y a beaucoup de... certains facteurs qui sont considérés des acteurs lépidiques au niveau de la membrane de certaines cellules qui participent aussi à cette immunité aînée. Les anticoronaux, vous faites maintenant la différence entre ce que c'est qu'un anticorps naturel, ça veut dire une immunoglobuline avant qu'il contacte un antigène de façon spécifique, il est considéré comme un anticorps naturel.

(18:00 - 18:20)

Il peut agir par ADCC, par, soi-disant, l'acétophile, etc. Donc, vous avez une neutralisation, par exemple, non spécifique étant considérée une action d'un anticorps naturel. Mais après que le

contact avec l'antigène a été fait de façon spécifique, donc on passe à un anticorps plutôt spécifique.

(18:20 - 18:27)

Les protéines du complément, vous connaissez très bien. Vous avez ce qu'on appelle les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. C'est un petit peu le démarquant de la biochimie.

(18:27 - 18:45)

Lorsqu'on parle de la SERP, par exemple, vous connaissez très bien maintenant, la SERP, c'est une protéine de l'inflammation. Ça veut dire qu'il intervient dans ce système utérin pour lutter contre une infection, par exemple. Il y a la SERP et il y a d'autres qu'on va voir après.

(18:46 - 19:01)

Vous avez ce qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, alors, ce sont tout simplement des protéines comme les compléments, comme les glycoprotéines, un petit peu, les immunoglobulines, majoritairement. Ils ont un rôle, par contre, d'un point de vue structurel, ils sont différents.

(19:01 - 19:16)

Bien évidemment, au niveau de leurs fonctions, on va voir, ils ont des fonctions complètement différentes qui est aussi très importante. Alors, dans ces cytokines, on va retrouver plusieurs familles. Alors, on faisait la différence.

(19:16 - 19:32)

En fait, c'est toujours le cas. On individualise chimioquine des cytokines. La chimioquine, un petit peu, pourquoi elle diffère de la cytokine ? Initialement, c'était la même molécule, mais après, on s'est rendu compte que d'un point de vue structurel et fonctionnel, elles sont différentes.

(19:32 - 19:47)

Alors, chimioquine, c'est quand un petit peu vous faites la différence entre un antigène et un aptène. Entre cytokine et chimioquine, c'est un petit peu la même chose. Dans la mesure où le poids moléculaire de la chimioquine est très faible, ça d'un côté.

(19:47 - 20:16)

Deuxièmement, d'un point de vue structurel, vous avez une structure, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez ce qu'on appelle une forme serpentine. Vous avez une protéine qui s'appelle protéine G qui dessine une serpentine au sein de la cytoplasme et de la membrane de cette molécule qui fait qu'elle a une structure qui est différente de la cytokine mère, on va dire. Donc du coup, dans les familles des chimioquines, on a identifié beaucoup de chimioquines,

mais certaines sont plus importantes au niveau de l'immunité.

(20:16 - 20:33)

Leur rôle, vous avez l'interleukine 8, c'est une excellente chimioquine, par excellence, qui a un effet surtout de chimiotaxisme et en tout cas il intervient dans l'inflammation aiguë. Vous avez également ce qu'on appelle le MCP, le RANS. Vous avez ici la traduction, on va dire l'abréviation.

(20:33 - 20:51)

RANS, ça veut dire un régulateur de l'expression d'une chimioquine qui s'appelle CSL5. Vous avez un attracteur au chimiotractant des monocytes et vous avez également une protéine de l'inflammation liée au macrophage. Vous avez un petit peu l'abréviation si vous êtes intéressé.

(20:51 - 21:07)

Mais bref, vous avez une famille qui s'appelle chimioquines qui ont un rôle essentiellement dans l'inflammation aiguë. Deuxièmement, vous avez les cytokines pro-inflammatoires. Puisqu'on parle de l'immunité innée, on fait le lien avec, un sort de parallélisme avec l'inflammation aiguë.

(21:07 - 21:32)

On a des cytokines qui sont un petit peu, qui agissent dans cette inflammation aiguë pour faire la différence avec l'inflammation chronique. Et ces cytokines sont qualifiées de pro-inflammatoires ça veut dire qu'ils ont une action pour induire l'inflammation aiguë. L'inflammation aiguë étant une composante on va dire de l'immunité innée parce que c'est elle qui va créer un environnement de l'inflammation aiguë et ça permet de circonscrire un agent pathogène.

(21:32 - 21:46)

Donc on a besoin d'acteurs qui favorisent cette inflammation à savoir les cytokines pro-inflammatoires. Le chef de file de ces cytokines pro-inflammatoires, vous avez le TNF-alpha. Le TNF-alpha c'est pour tumor necrosis factor alpha.

(21:47 - 21:52)

Factor de necrosis tumorale. Il est appelé comme ça. Il intervient aussi même dans la lutte contre les tumeurs.

(21:53 - 22:04)

En tout cas pour générer un environnement de l'inflammation. TNF-alpha vous avez l'interleukin A et l'interleukin C. C'est facile à retenir. Vous avez trois une triade de ces cytokines pro-inflammatoires.

(22:04 - 22:18)

Vous avez également les interférons. Retenez que parmi les interférons on retrouve des interférons de type A et vous avez le type 2. Le type 1 c'est l'interféron alpha et bêta. Le type 2 c'est surtout l'interféron gamma.

(22:19 - 22:40)

Je n'en parle pas ici parce que son action est surtout au niveau de l'immunité spécifique ou adaptative. C'est vrai qu'il a une action pro-inflammatoire même dans l'immunité innée mais bon il est surtout efficace dans l'immunité adaptative. Les interférons de type 1 c'est l'interféron alpha et bêta.

(22:41 - 23:05)

Pourquoi on les a appelés les interférons ? Parce qu'ils ont une action ciblée contre les virus et d'ailleurs l'appellation interférons parce qu'ils interfèrent avec le métabolisme ou bien le cycle de multiplication des virus. C'est ça l'appellation qui leur a donné ce nom d'interférons. Et vous avez une cytokine toute particulière qui appartient à l'immunité innée qui est l'interleukine 12.

(23:05 - 24:19)

Pourquoi j'en parle ? Cette interleukine 12 est capable en étant sécrétée par des cellules de l'immunité innée à savoir par exemple le macrophage la cellule d'embryosite surtout la cellule d'embryosite lorsqu'elle est sécrétée ça veut dire la cellule de l'immunité qui l'a sécrétée va essayer d'anticiper sur le devenir de la réponse immunitaire adaptative. Ça veut dire une fois que cette immunité innée quelque part jusque quand cet agent pathogène l'action de l'immunité innée est insuffisante et on a besoin de faire intervenir des cellules de l'immunité adaptative donc on polarise la réponse immunitaire vers une action cellulaire donc il va essayer d'orienter la réponse immunitaire vers une branche cellulaire ça veut dire le système immunitaire il juge comme quoi c'est pas la peine c'est inutile et c'est pas suffisant de sécréter des anticorps ils vont rien faire donc il vaut mieux aller vers une réponse cellulaire cytotoxique pour détruire un agent pathogène qui est intracellulaire surtout. Voilà un petit peu le rôle de cette interleukine 12 donc retenez bien ça peut être une question d'examen l'interleukine 12 par rapport à son intérêt lorsqu'il intervient au stade de l'immunité innée et son importance aussi.

(24:19 - 28:30)

Alors les acteurs cellulaires je vais passer rapidement en revue parce que vous avez la liste ce que je voudrais signaler ici c'est les derniers un petit peu cellules qui sont nées qui sont connues pour intervenir dans l'immunité innée probablement à l'avenir on va les réserver plus d'importance c'est les cellules qui ont besoin qu'on vient de connaître il y a un peu plus de 5 ans à peu près qu'on appelle les cellules de l'inflamme innée innate lymphocyte cells donc apparemment

on leur a attribué un rôle dans l'immunité démiqieuse et surtout également dans l'initiation de l'allergie donc on va voir ça lorsque on va parler de l'allergie et un petit peu rapidement lorsqu'on va parler des acteurs cellulaires en tant que mode d'action. Alors maintenant les cellules phagocytaires je rappelle que les cellules phagocytaires on peut généralement citer 3 types pour parler de cellules phagocytaires il y a ce qu'on appelle des phagocytes proprement parlé vous avez le macrophage monocycle vous avez le polyleuconone neutrophile et la cellule dendritique ce sont les cellules qui sont généralement considérées comme des phagocytes alors ces phagocytes vous avez un le neutrophile polyleutrophile alors si vous analysez une numération formée sanguine vous avez toujours des neutrophiles qui représentent la majeure la composante majeure des leucocytes des globules blancs à peu près jusqu'à 70% donc vous avez une répartition qui est sanguine que vous retrouvez dans votre numération formée sanguine d'un patient et vous avez un secteur qui est testulaire qu'on appelle secteur marginé 50-50 vous avez moitié-moitié par rapport à la répartition de ces cellules ce qui est important à savoir c'est que ces neutrophiles contiennent beaucoup d'enzymes ils sont très très riches ces enzymes sont réellement très efficaces et parfois même ils peuvent induire des lésions vasculaires en contact d'une cellule endothéliale d'un vaisseau parfois ils induisent des anomalies vasculaires même des vascularites en tout cas parce qu'il y a beaucoup d'enzymes des hydrolases des lésosines des myeloperoxydases qui sont très très on va dire agressives lorsqu'ils sont libérateurs en contact d'un vaisseau suite à une infection ou bien lorsqu'il y a des phénomènes pathologiques vous avez aussi le macrophage alors le macrophage comme vous le savez il y a majoritairement c'est une cellule tessulaire et il y a une petite soi-disant ceux populations on va dire de cette même cellule mère qui s'appelle monocyte qui représente à peu près 2% pourquoi on individualise les pourcentages parce que si vous retrouvez par exemple dans cette numération formée sanguine d'un patient il y a une augmentation des monocytes qui dépasse les 2% ça veut dire vous êtes devant une monocytose vous avez des infections qui s'accompagnent justement d'une monocytose ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse c'est une infection en particulier deuxièmement vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique lorsque vous avez le macrophage qui est hyperactivé il va s'accompagner d'augmentation du macrophage tessulaire ou de leur prolifération mais également d'une monocytose sanguine donc c'est un petit peu l'intérêt pratique de ces pourcentages pour pouvoir évoquer ou là raisonner devant un bilan où là il y a une population qui est perturbée lorsque vous analysez un bilan biologique alors la localisation de ces macrophages vous la connaissez maintenant bien et c'est pratiquement dérus et ubiquitaires au niveau de l'organisme et en fonction de la localisation on va l'appeler bien évidemment monocytes au niveau du sang mais il y a ici les histiocytes au niveau du tissu conjonctif mesangiales au niveau du rinc cellules de cafard au niveau du foie cellules microgliales au niveau du système nerveux central au niveau des os on les appelle les ostéoclastes etc. chaque localisation va conférer à ces cellules à ces phagocytes une appellation particulière maintenant par rapport à tout ça c'est des choses qu'on avait vu des récepteurs etc.

(28:30 - 41:41)

c'est des choses connues les mastocytes basophiles pourquoi ils sont importants dans l'inflammation dans les mutinies parce que tout simplement rappelez-vous lorsqu'on avait parlé des anaphylatoxines qui sont des des débris on va dire des composants du système du complément lorsqu'ils s'activent que ce soit par voie classique ou de l'alterne ou de la MBL il y a toujours des anaphylatoxines qui sont libérés principalement le C3A et le C5A ces fameuses anaphylatoxines ils possèdent des récepteurs qui sont présents au niveau du mastocyte et une fois qu'ils sont fixés sur le mastocyte basophile ils vont sur le mastocyte essentiellement ils vont libérer activer ce mastocyte et libérer des produits ce qu'on appelle des anaphylatoxines des produits de l'inflammation notamment les prostaglandines les cotriennes ce sont des dérivés soi-disant importants notamment l'épidique etc. qui vont participer à l'inflammation aiguë donc ce sont des choses importantes le mastocyte basophile généralement il a deux fonctions principales un au niveau de l'inflammation aiguë deuxièmement au niveau de l'allergie l'allergie on va en parler au quatrième à l'écharpe après les silodendroïdiques je disais que la silodendroïdique il a une action de phagocytose elle est considérée comme une cellule phagocytaire aussi mais la silodendroïdique va s'individualiser un petit peu il va se distinguer du macrophage et du polynucléaire par des aspects morphologiques et des aspects fonctionnels alors lorsqu'on regarde la silodendroïdique initialement il est de nature on va dire à l'état naïf il est immature il a des tentacules des projets monocytoplasmiques mais dans un environnement où il y a une stimulus antigénique ou la microvie où il y a des lipopolysaccharides bactériens il y a de la denne bactéria ou la vira etc qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de l'internaliser de le phagocyter donc sous l'action des sites qu'il va pouvoir lévéer regardez il va lévéer de l'interleukin 1 du TNF alpha etc des prostaglandines des chimioquines de type rang alors il va commencer une maturation donc il va se transformer en cellule mature lorsqu'il va maturer qu'est-ce qu'il va se passer ? il y a des changements morphologiques mais surtout il y aura des modifications intracytoplasmiques et même nucléaires qu'est-ce qu'il va se passer ? il va commencer donc après avoir phagocyté etc en utilisant des récepteurs qu'il a vous allez retrouver qu'il y a des récepteurs à sa surface qu'on appelle des TLR il est très riche en TLR c'est quoi TLR ? Tone, Like, Receptor je vous en ai parlé lorsque j'avais abordé l'introduction au système immunitaire ce sont des récepteurs qui permettent à ces cellules de reconnaître des formes et des agents pathogènes et de les distinguer de cette sorte donc lorsqu'il va phagocyter donc ces éléments il va commencer à synthétiser des molécules CMH classe 2 ça c'est très important pour la fonction de cette cellule dendritique parce que grâce à ce système CMH ou la molécule HLA ou CMH classe 2 il va pouvoir présenter son antigène à la phagocyté donc il va donc commencer la présentation de l'antigène en ayant synthétisé les molécules CMH qui va permettre justement d'assimiler dedans dessus un peptide antigénique qu'il a dû catalyser ou la processer au niveau de son cétoplasme à ce niveau là il le processe il le dégrade et il va charger des peptides issus de cette dégradation sur ces molécules CMH classe 2 qui vient d'être synthétisé par la CO dendritique après avec ça il aura besoin aussi pour une bonne présentation et pour une activation de l'hyalphocyté il va devoir exprimer ce qu'on appelle des molécules de co-stimulation des molécules de co-stimulation qu'il offre ça veut dire une fois que la stimulation par l'antigène

est faite c'est-à-dire de l'hyalophocyté donc ces molécules de co-stimulation vont aider l'hyalophocyté à s'activer sans lesquelles donc l'hyalophocyté même s'il a reconnu l'antigène il ne pourra pas continuer sa activation donc il a besoin d'avoir de reconnaître de détecter la présence de ces molécules de co-stimulation sur la CO dendritique avec ça il va évidemment cette CO dendritique pour pouvoir traverser un ensemble de tissus pour migrer vous savez que j'ai donné l'exemple la dernière fois parce que j'ai parlé des cellules la cellule de Langerhans qui est un petit peu le chef de file des cellules dendritiques au niveau de la peau par exemple lorsqu'il capte un antigène il va l'internaliser il va migrer pour chercher à l'hyalophocyté pour le chercher à l'hyalophocyté soit il le trouve au niveau du tissu l'hyalophocyté soit il va dans un gorglion par exemple je suis là il va chercher un gorglion au niveau axilla donc il doit migrer lorsqu'il migre donc il a besoin en même temps qu'il fait apparaître ces molécules HLA et co-stimulation il va aussi utiliser ce qu'on appelle des molécules d'adhésion qui lui permettent de traverser dans ce chemin l'ensemble de surface de tissu qu'il va traverser avec ça c'est le dendritique qu'il est capable de produire appelez-vous tout à l'heure l'interlocking-12 l'interlocking-12 une cytokine de l'immunité innée qui a un intérêt de pouvoir polariser la réponse immunitaire polariser ça veut dire il va aiguiller il va indiquer le chemin du système immunitaire pour se différencier contre la société cytotoxique lorsque surtout il est face à un agent de type viral à développement intracellulaire etc. si je reviens vers les agents les microbes qui sont internalisés on peut soit distinguer des agents extracellulaires ça veut dire qui ont besoin d'anticorps d'accord et alors d'autres qui sont à développement intracellulaire type virus ou type bactérie intracellulaire qui ont besoin à ce que dès là où vous citez ces cytotoxiques interviennent pour les études de la cellule les anticorps ne sont pas suffisants dans ce cas-là voilà un petit peu le rôle de cette interlocking-12 la troisième cellule qui est d'une importance capitale dans l'immunité innée c'est la cellule NK la cellule NK j'avais dit que c'est le troisième effecteur de l'immunité qui a justement qui appartient qui est considéré comme un effecteur qui se différencie des cellules adipeuses B et T alors lorsque vous regardez cette cellule NK elle est là à faire pas à des agents extracellulaires c'est pas un anticorps donc il a besoin d'agir sur une cellule donc son action se fait sur une cellule cible donc il lise il lise une cellule et son mode d'action principal c'est ce qu'on appelle la lyse il a besoin de léser toute la cellule qui est infectée ou bien qui est en tout cas anormale qui est anormale alors regardez ici cette cellule NK elle a sa surface il a ce qu'on appelle des récepteurs ce ne sont pas des récepteurs de l'antigène vous vous tenez bien mais c'est un récepteur où il y a deux types de récepteurs un qui est dit inhibiteur killer inhibitory récepteur ok un autre qui est activateur qu'on appelle CAR killer activated récepteur alors vous avez deux types de récepteurs qui conditionnent le mode d'action de cette cellule NK face à une cellule cible alors maintenant lorsqu'on va voir comment il va agir comment vous avez ici une interaction avec ce KIR récepteur inhibiteur avec des molécules CMH on n'a pas précisé ici CMH et ce que c'est type 1 et type 2 c'est le CMH type 1 la cellule NK pour agir sur une cellule cible il regarde est-ce que cette cellule présente ou pas à sa surface est-ce qu'il exprime des molécules CMH vous vous retenez bien de la notion parce que c'est très important vous allez après comprendre comment cette cellule NK agit donc la cellule NK comme il est une cellule agressive

elle est dangereuse à la limite mais cette dangerosité ça veut dire parce qu'elle contient des molécules cytotoxiques une fois qu'ils sont libérés au contact des cellules imaginez-vous cette cellule est normale et si la cellule NK disons s'amuse à s'activer ou là elle est active de façon anormale on va dire de façon spontanée donc elle risque de détruire des cellules de voisinage qui sont normales qui sont utiles pour l'organisme donc elle choisit les cellules sur lesquelles elle va agir il suffit tout simplement qu'elle détecte l'absence ou une diminution ou une faible expression des molécules CMH classe 1 sur une cellule et la cellule cible qui est éventuellement incapable d'exprimer normalement des molécules CMH classe 1 ça veut dire qu'elles sont infectées soit par un virus à développement traçailleur qui induit une modification de l'architecture qui perturbe la fonction de la cellule infectée ou bien une cellule qui potentiellement tue morale donc ce sont des cellules les plus considérées anormales qui sont incapables de montrer leur CMH classe 1 et du coup ils vont subir l'action cytolytique de la cellule NK vous allez comprendre après comment ces récepteurs qui agissent alors du coup la cellule NK elle va tout simplement guetter chercher l'absence d'expression des molécules HLA classe 1 sur des cellules qui sont autour et comme ça il va les détruire alors comment il va agir ? comme il n'a pas besoin c'est une cellule qui est née d'emblée qui est pratiquement avec tout ce qu'il a dont il a besoin comme molécule cytotoxique il renferme des molécules qui sont très très efficaces qu'on appelle perforine granzyme grâce auxquelles cette cellule NK va exercer ce qu'on appelle une cytotoxicité et cette cytotoxicité que j'ai mis entre parenthèses est équivalente à celle exercée par la cellule NK qui sont libérées par le lymphocyte cytotoxique donc vous avez un dénominateur commun un deuxième on va dire commun entre la cellule NK et le lymphocyte cytotoxique le fait d'un point de vue morphologique ils ont la même taille pas même ils sont des grandes cellules grands lymphocytes granuleux deuxièmement ils possèdent toutes perforine granzyme ils ont des molécules cytotoxiques qui leur permettent d'exercer une fonction de cytotoxicité sur des cellules cibles alors c'est une cellule qui n'a pas besoin de se différencier elle ne reconnaît pas l'antigène parce qu'elle n'a pas de récepteur etc et ne nécessite pas de différenciation etc donc elle est née avec tout ce qu'elle a tous les éléments dont elle a besoin pour agir alors reprenez bien rappelez-vous qu'il exerce de façon efficace une action d'ADCC en parlant de cytotoxicité j'avais parlé lorsqu'on avait débordé les anticorps que les anticorps favorisent ce qu'on appelle l'ADCC donc il médie une action de cytotoxicité cellulaire exercée soit par le phagocyte soit par la cellule NK et une fois qu'ils vont soi-disant accrocher s'accrocher sur des récepteurs qui existent sur ces cellules donc la cellule NK et le phagocyte possèdent ce qu'on appelle des récepteurs FC aux immunoglobulines aux anticorps gamma et mu etc qui leur permettent justement de ramener la bactérie ou un virus qui est reconnu par l'anticorps et du coup donc ils vont exercer cette fonction qu'on appelle cette toxicité cellulaire dépendant des anticorps également même par le complément C du coup donc les cibles cellulaires des cellules NK ce sont surtout les cellules qui sont affectées par les virus du coup donc la cellule NK exerce une action qui est importante dans l'immunité antivirale également contre les cellules tumorales c'est pourquoi l'action privilégiée on va dire des cellules tumorales contre le cancer on va dire on va l'appeler du coup ce qu'on appelle une sorte de prévention du développement du cancer au moins de détection d'une cellule

qui est potentiellement cancéreuse c'est ce qu'on appelle l'immunosurveillance alors cette notion d'immunosurveillance pour la comprendre c'est facile vous avez ici une cellule normale et d'un côté vous avez une cellule NK tout à l'heure je disais qu'il y a les récepteurs KIR les récepteurs CAR alors regardez on a dit tout à l'heure la cellule NK elle va s'il détecte la présence normale des molécules CMH ou HLA sur une cellule elle la protège elle la protège ça veut dire elle va rester inactive elle va rester inhibée donc la fonction inhibée on va dire l'état inhibé de la cellule NK ce qui prédomine dans l'état normal des choses dont la mesure de la cellule les cellules de voisinage auxquelles la cellule NK est en contact avec sont normales et du coup le récepteur activateur il est intact aussi parce que dans la mesure le récepteur KIR est actif etc.

(41:41 - 48:17)

il a détecté des molécules HLA classe 1 à travers ça vous allez comprendre c'est ce qu'on appelle une sorte de participation de la cellule NK à la tolérance soit self-tolerance ça veut dire la cellule NK participe à la tolérance soit des cellules de l'organisme tout simplement en reconnaissant les molécules HLA classe 1 sur ces cellules et reprenez bien les molécules HLA classe 1 ce sont des molécules qui existent sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme partout où vous avez un noyau une cellule avec un noyau ce sont des cellules qui sont capables qui doivent exprimer normalement des molécules HLA classe 1 ça leur permet justement d'être reconnues par les cellules NK donc c'est une sorte de tolérance ou soit des cellules normales de l'organisme qu'est-ce qui se passe lorsque ces cellules deviennent anormales ? ça veut dire qu'elles sont dans un état de stress cellulaire soit physiologique on va dire un stress parce qu'il y a un traumatisme ou bien il y a une irradiation physique, chimique ou la nucléaire même c'est une cellule qui est stressée ou bien il est infecté soit par un virus soit par exemple il est le lit il y a une mutation qui va induire un cancer on a une cellule tumorale qui va apparaître chaque fois qu'il y a une transformation cellulaire donc qu'est-ce qui se passe ? cette cellule qui est stressée donc il devient incapable d'exprimer normalement des molécules HLA classe 1 soit l'absence totale soit une diminution d'expression dans tous les cas la diminution importante ou bien l'absence va faire que le KIR le récepteur inhibiteur des cellules NK ne va plus être fonctionnel parce que il y a une sorte de levée de l'inhibition qui exerce ce récepteur KIR sur la cellule NK en l'absence de ce KIR ou de l'action inhibitrice de ce KIR donc le KIR va prendre le dessus il va avoir la main pour s'activer il va donc entretenir un contact avec un ligand particulier sur la cellule donc la cellule NK va agir pour détruire cette cellule qui est stressée ou là qui est anormale voilà un petit peu comment la cellule NK exerce ce qu'on appelle de l'immunosurveillance sur les cellules normales de l'organisme je me rappelle avoir posé une question je pense l'année dernière sur est-ce que la cellule NK intervient dans la tolérance au sein ? la réponse est oui il y avait malheureusement j'étais un peu peut-être que j'avais pas suffisamment expliqué il y a des gens qui ont raté un petit peu l'explication pour vous dire pourquoi la cellule NK elle participe aussi à la tolérance au sein comme les cellules T les cellules B mais le mécanisme vous l'avez compris il est complètement différent et se traduit par tout simplement cette interaction avec des récepteurs notamment KIR-ICAR surtout KIR avec les molécules CMH classe 1 si je voudrais

avoir plus de détails je vous donne plus d'informations la cellule NK participe à la tolérance au soi via KIR et CMH classe 1 d'accord ? donc à la fois le secret ou le mode d'action qui permet justement à la cellule NK de tolérer le soi alors maintenant je disais qu'il y a la possibilité à ce que le système utérin reconnaisse des agents pathogènes des familles pas de façon spécifique alors du coup vous allez faire le lien avec la possibilité à ce que ce système de l'immunité aille des récepteurs qui leur permettent de reconnaître c'est pourquoi lorsque je vous ai posé une question initialement dans le premier cours est-ce que les macrophages ou bien la CO dendritique reconnaissent soi-disant les pathogènes ou même les antigènes la réponse est oui donc il y a une sorte de reconnaissance soi-disant non spécifique de soi et d'agents pathogènes c'est pas une reconnaissance spécifique alors pour comprendre ce mode de reconnaissance regardez bien sur cette figure vous avez une cellule de l'immunité innée on peut considérer une cellule dendritique ou la macrophage ou la même un polynucléaire surtout les deux macrophages et cellules dendritiques vous avez ici à la surface vous avez ce qu'on appelle des PRR PRR c'est quoi ? si je vous demande un petit peu l'abréviation vous allez la deviner PRR c'est pathogène recognition receptor c'est un récepteur de reconnaissance des pathogènes d'accord ? vous avez ici au contact de cette cellule potentiellement soit une cellule stressée qui a libéré des antigènes d'accord ? c'est ce qu'on appelle un signal de danger qui vient d'un stress cellulaire d'accord ? c'est un soi modifié donc vous avez des courants apoptotiques vous avez en tout cas des débris cellulaires issus d'une liste d'une cellule qui est stressée ou bien d'une cellule cancéreuse deuxièmement vous avez aussi des bactéries des virus bon et ces bactéries et virus ce n'est plus des DAMPS ils deviennent ce qu'on appelle des PAMPs ici DAMPS pour danger associated motif patterns et d'autre côté vous avez des motifs associés aux pathogènes qu'on va appeler pathogène associated motif patterns face à quoi on a ce qu'on appelle des PRR du coup l'objectif c'est quoi lorsqu'on cette cellule reconnaît ses agents pathogènes ou bien ses dangers ses signaux de danger donc il va s'activer pour créer un environnement de l'inflammation alors je reviens je reviens vers cette appellation PRR et DAMPS et PAMPs PRR c'est tout ce qui va reconnaître les signaux de danger ça peut être un danger lié à stress à une cellule endommagée une cellule cancéreuse ou là lié à soi-disant les épreuves des circonstances physiques ou traumatiques mais également il est face à des agents pathogènes que ce soit bactérie ou virus etc. donc vous avez d'un côté ce qu'on appelle les TLR lorsqu'on parle on va dans le détail un petit peu de ces fameux PRR soit ce sont des TLR Toll-Like Receptors qui vont soi-disant être plus orientés à reconnaître des bactéries à travers la détection de l'hypopolysaccharide on connaissait très bien un pneumocoque ou un BGL ou autre ou bien des protéines virales etc. l'ARN l'ADN etc.

(48:17 - 56:44)

ou bien des récepteurs appartenant à cette fameuse PRR qui reconnaissent le mannose par exemple qui existe au niveau des levures ou bien ce sont des récepteurs qui permettent de rencontrer aussi des débris qui sont soi-disant circulants il y a ce qui est membranaire il y a aussi qui circule qui est libéré dans la circulation ça peut être des acides nucléiques l'ADN l'ARN les

phospholipides qui sont libérés suite à la lise d'une cellule qui est endommagée ou bien qui est une cellule cancéreuse donc il y a des récepteurs un petit peu pour simplifier c'est les ramasseurs d'ordures on va dire mais pas dans celles qui sont dans le conteneur mais plutôt dans les qui traînent un petit peu donc sur par terre donc on les ramasse on les considère comme des débris solubles c'est ce qu'on appelle des récepteurs scavengers ou livewires qui vont eux ramasser un petit peu tout ce qui est qui traîne on va dire comme libéré dans la circulation finalement vous avez au niveau de ces cellules de l'immunité innée un ensemble de récepteurs qui peuvent reconnaître aussi bien des agents pathogènes que des débris issus de la lise cellulaire qu'on appelle des DAMPs alors lorsqu'on regarde un petit peu les TLR qui sont un petit peu de mieux en mieux connus alors vous avez ici vous avez vous avez des plusieurs sortes de TLR regardez sur le schéma vous allez voir qu'il y a TLR 1 TLR 2 TLR 6 TLR 4 TLR 5 et ces différents TLR reconnaissent essentiellement des familles de bactéries ces bactéries lorsqu'elles ont soit elles reconnaissent la paroi de façon globale soit à chaque fois qu'il y a des bactéries qui ont une structure de type LPS les lipopolysaccharides ou bien une flagelline donc ce sont un petit peu un ensemble de familles de TLR qui peuvent reconnaître ces familles de bactéries etc. de l'autre côté vous avez ceux qui peuvent reconnaître avec plus de sont orientés à reconnaître plutôt les virus que ce soit des virus ARN ou la ADN ou la qui contient des CPG méthylées ou non méthylées etc. vous avez essentiellement le 3 le 7 le 8 le 9 d'un côté vous avez ce qui va reconnaître les virus et comme on a besoin d'interférons qui doivent interférer avec le cycle de multiplication du virus donc c'est de l'immunité innée selon dendritique macrophage ou autre donc il a intérêt à sécréter des interférons de l'autre côté vous avez face aux bactéries on a besoin de cytokines de l'inflammation aiguë notamment l'interleukine 1 le TNF alpha l'interleukine 6 donc on va mobiliser un certain nombre de ces cytokines pour endurer l'inflammation regarder un petit peu comment cette intelligence en termes d'expression des récepteurs va pouvoir reconnaître des familles d'agents pathogènes alors pour vous donner un exemple comment ce TLR fonctionne alors regardez ici le schéma un exemple regardez TLR 4 je vous ai dit tout à l'heure il reconnaît plus l'hépolysaccharide face à l'hépolysaccharide bactérien donc il va utiliser il va permettre l'activation d'un macrophage par exemple pour induire des cytokines de l'inflammation pour y arriver comment il va faire alors vous avez d'abord ce qu'on appelle une molécule qu'on appelle MD2 MD2 c'est on va dire c'est un facteur de différenciation milieu bref c'est pas pour vous c'est pas un objectif mais bon il est associé dans sa portion extra membranaire à une molécule qu'on appelle MD2 il a besoin aussi de ce qu'on appelle un CD14 un CD14 c'est quoi ? c'est tout simplement un marqueur de surface d'un généralement d'un macrophage ou d'un monocyte il existe même sur les pseudobrytiques alors le macrophage il a l'habitude d'exprimer un CD14 sans être un marqueur spécifique parce qu'il peut se retrouver sur plusieurs cellules donc ce CD14 qu'est-ce qu'il va faire ? une fois que le TLR4 a reconnu a détecté la présence de l'hépolysaccharide existant sur une bactérie on va assister tout simplement à ce qu'on appelle un rapprochement de ces récepteurs donc il y aura la portion membranaire du TLR4 et du CD14 dont leurs portions membranaires vont s'agréger ce qu'on appelle l'agrégation des récepteurs ça veut dire de la portion membranaire et cytoplasmique

bien évidemment extra membranaire elles vont se rapprocher dans tous les sens alors lorsqu'elles se rapprochent qu'est-ce qu'elles vont faire ? elles vont initier une cascade d'activation cytoplasmique d'un certain nombre de molécules qu'on appelle des molécules adaptatrices ou bien des térozynquinases il y en a plusieurs vous allez voir il y a le MYD88 que vous voyez ici c'est ce qu'on appelle le Myeloid differentiation 88 il s'appelle comme ça parce qu'il a une relativisation de point moléculaire et à sa fonction bref vous avez également ce qu'on appelle des HERA4 TRAF6 etc bref dans le détail vous ne retenez pas ça vous avez un certain nombre de molécules d'adaptation et de térozynquinases qui vont s'activer une par une jusqu'à arriver au niveau d'un facteur de translocation nucléaire j'imagine que vous avez vu ça soit en biologie moléculaire ou en génétique vous savez qu'on appelle les facteurs de translocation nucléaire ce sont des facteurs qui existent dans le cytoplasme qu'une fois que lorsqu'ils sont activés là mobilisés sont initiés ils doivent transmettre un message particulier qui émane de cette activation en cascade pour soi-disant aller cibler une séquence de gènes dans le noyau pour soi-disant sélectionner un signe qui va servir pour produire des cytokines ou des molécules bref n'importe dont on a besoin alors ce facteur de translocation nucléaire qu'on appelle NFKpB il existe également NFKp etc vous avez NFKpB ça n'a rien à voir avec B B16 NFKpB c'est un facteur de translocation nucléaire et il est initialement dans l'état normal des choses il est inhibé par un inhibiteur qu'on appelle IKB IKB il maintient inhibé ce facteur de translocation alors à l'arrivée de cette stimulation via le TLR4 on va libérer tout simplement de l'IKB c'est à dire qu'on va le dégrader donc il sera dégradé par des MAP kérosine kinase qui va le dégrader et lorsque le dégrade on va tout simplement libérer le facteur de translocation nucléaire qui porte un message un message qui émane de cette reconnaissance donc il faut que le NFKpB va arriver à intégrer le noyau il va agir au niveau d'une séquence de gènes qui va être responsable d'induire la synthèse etc de cytokines pro-inflammatoires ça veut dire on va convertir un petit peu on va initier un arène messager qui va passer dans le noyau sous forme de protéines etc la traduction vous avez des cytokines type interleukin 1 interleukin 6 TNF alpha voilà un petit peu comment ce TLR4 va pouvoir activer une cellulophagocytère notamment un macrophage pour générer justement des cytokines pro-inflammatoires et donc créer un environnement de l'inflammation voilà un petit peu comment ces fameuses TLR 1. reconnaissent de façon non spécifique cet arène 2. comment ils finissent par induire de l'inflammation via ces cytokines pro-inflammatoires alors lorsqu'on va avoir un peu les mécanismes effecteurs en proprement parler je vais juste vérifier le timing alors vous avez des facteurs ce que j'avais cité initialement vous avez plusieurs les facteurs de la coagulation les facteurs lipidiques les facteurs des cytokines etc on va essayer un petit peu de dire un petit mot on a quelques mots par rapport à l'action de chacune des principales fonctions alors je disais qu'il y a l'action des facteurs de la coagulation ce qu'on appelle les systèmes de kinine et quels sont leurs rôles alors d'abord dans quel cas on fait intervenir parce que des fois soit on fait intervenir tout mais en fonction du site de la pénétration de l'agent pathogène si vous avez ici par exemple un traumatisme qui va léser le vaisseau vous imaginez c'est là où on a besoin justement de l'intervention des facteurs de coagulation donc souvent c'est un déclenchement lié à un traumatisme etc.

(56:44 - 1:02:32)

où il y a une lésion vasculaire un objet contondant un coup de couteau je ne sais pas une aiguille etc. vous avez une pénétration au sein d'un vaisseau qui va mobiliser ces facteurs de la coagulation parmi lesquels il y a ce qu'on appelle la bradékinine bien évidemment il y a la fibrine plasminogène il y a cette fameuse bradékinine la bradékinine c'est quoi ? c'est tout simplement un peptide qui a une puissante action vasoactive vasomotrice donc il va participer ou l'initier cette activation cette cascade des facteurs de la coagulation aux bradékinines donc il va induire la dilatation des vaisseaux il va augmenter la perméabilité capillaire parce qu'après on a besoin de faire sortir les cellules de l'immunité rappelez-vous l'infocyte le monocyte s'il s'agit d'une lésion tissulaire il y a un tissu autour qui est lésé donc il faut faire arriver des cellules en renfort de monocyte de l'infocyte et de polynucléaire pour essayer de c'est un champ de bataille qui nécessite donc du renfort voilà on augmente la perméabilité capillaire on contracte le muscle lisse de côté on crée des leucocytes et on déclenche aussi une sensation douloureuse aussi qui va alerter l'individu qu'il est malade etc la douleur étant un signe d'appel qui va justement appeler l'attention de l'individu qu'on croit le site qui est malade il est là donc la sensation douloureuse ça fait mal oui aussi donc c'est une sorte de signe qui alerte sur le lieu de la bataille voilà un petit peu comment les médiateurs de la coagulation deuxièmement vous avez les médiateurs dits lipidiques les deuxièmes acteurs alors vous avez ici à la suite d'une stimulation je parle toujours des circonstances de mise en jeu de ces différents acteurs alors le chef de file aussi de ces médiateurs les lipidiques ce sont une enzyme qui est particulière la phospholipase A2 phospholipase A2 il y a il y a pour savoir qu'il y a déjà il y a une sorte d'intrication des mécanismes tout à l'heure j'ai parlé des cytokines pro-inflammatoires le TNF-alpha qui est libéré par le macrophage activé par les TLR TNF-alpha interleukine 6 parmi les 6 cytokines TNF-alpha qu'est-ce qu'il va faire il va favoriser donc on l'a initié l'action de la phospholipase A2 il va la réveiller un petit peu alors cette phospholipase A2 étant une enzyme qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement venir au niveau de la membrane cellulaire de la cellule infectée pour transformer ce qu'on appelle des acides gras il va les transformer des acides gras on va dire des produits lipidiques il va les transformer en leucotriène prostaglandine et en PAF donc alors vous voyez donc il va c'est une conversion une dégradation donc justement pour générer des produits de l'inflammation qui s'appellent prostaglandine leucotriène etc. c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a dans certains thérapeutiques anti-inflammatoires on utilise des dérivés de l'acide arachidonique notamment la prostaglandine qui contiennent de la prostaglandine justement pour lutter contre l'inflammation dans certaines situations donc ces dérivés donc les lipidiques qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont là aussi attirer les neutrophiles et les macrophages un chimiotactisme ils vont de la même façon augmenter la perméabilité capillaire lorsqu'on dilate le vaisseau on ralentit la circulation sanguine et ça permet en même temps de vous savez les cellules endothéliales ils vont créer une sorte de brèche entre les cellules endothéliales pour permettre justement de traverser la diaphyse ou la transmigration des cellules et donc on mobilise aussi les activateurs des plaquettes donc quelque part on est face à une mobilisation de l'ensemble des éléments qui

sont nécessaires pour justement générer un environnement de l'inflammation au sein d'un tissu qui fait l'objet d'une infection ou d'une invasion par un agent pathogène alors maintenant comme troisième acteur j'ai parlé tout à l'heure des protéines de l'inflammation on va voir qu'il y a d'un côté les protéines de l'inflammation et de l'autre côté les cytokines de l'inflammation protéines c'est facile protéines de l'inflammation on va voir qu'il type et vous avez les cytokines de l'inflammation dont je viens de parler alors les protéines de l'inflammation c'est très simple vous avez là aussi tout à l'heure sur l'action du TF alpha on a activé la phospholipase A2 ici sur l'action de l'interleukin 6 une cytokine importante de l'inflammation aiguë qu'est-ce qu'il va faire il va aller au niveau du foie son action essentielle au niveau du foie il va permettre de synthétiser les protéines de l'inflammation aiguë à savoir la protéine C vous avez la CERPIC vous allez utiliser les amas à droite on va dire pas à droite à gauche mais très très fréquemment vous aurez besoin de dosage de la CERPIC qui est un marqueur de l'inflammation donc il est produit par le foie suite à une stimulation par l'interleukin 6 vous avez le fibrinogène vous avez aussi le mannose je veux dire la lictine on va dire la MBL on va dire le facteur de complément rappelez-vous les compléments ils sont libérés surtout par le foie à savoir les facteurs de la voie classique et ceux de la voie délectine donc vous avez les produits du complément qui vont être libérés parce qu'on a besoin aussi d'eux pour participer à l'inflammation et vous avez le surfactant A et D et vous avez aussi les protéines amyloïdes CERIC vous allez générer beaucoup de protéines de l'inflammation qui vont permettre justement d'agir sur pour induire de l'inflammation aiguë vous avez un petit peu ce qu'on appelle l'hépatraxile qui englobe CRP etc.

(1:02:33 - 1:04:06)

vous avez l'haptoglobuline et vous avez le surfactant donc vous avez un ensemble d'éléments en tout cas qui sont liés à l'action de l'interleucine sur le foie deuxièmement vous avez les cytokines protéines de l'inflammation et cytokines de l'inflammation les cytokines de l'inflammation on en distingue à les chimiokines à savoir l'interleucine 8 le MCP le MIP alpha etc. vous avez le RENC etc. donc ils vont tout simplement surtout avoir une action de chimiotactisme et favoriser donc l'inflammation via la phagocytose des agents pathogènes en deuxième lieu vous avez les cytokines pro-inflammatoires à retenir par cœur interleucine 1 6 TNF alpha ce sont des cytokines qui vont justement aider donc à l'inflammation ils vont être responsables d'un peu de fièvre ils ont un effet pérogène de l'interleucine 1 ils vont également ils vont pouvoir même initier l'immunité adaptative je me rappelle avoir posé une question ça fait des années je pense en fait il n'y a pas pas mal pas mal de ça j'avais dit que l'interleucine 1 a un effet pérogène après on m'appelle pour me dire qu'est-ce que c'est qu'un effet pérogène c'est la capacité d'augmenter un effet d'augmentation de la température de la fièvre en tout cas c'est ça l'effet pérogène si vous voulez c'est pourquoi après j'ai rajouté un effet pérogène pour expliquer aux gens qui n'ont pas saisi l'explication initiale alors en tout cas je m'arrête sur la notion de fièvre si vous regardez un petit peu les émissions etc.

(1:04:07 - 1:06:10)

en tout cas les infectiologues les immunologistes lorsqu'ils vous disent que la fièvre lorsqu'il ne dépasse pas les 38,5 au cours d'une infection débutante etc. il faut la laisser tranquille il ne faut pas se précipiter pour prendre des antipyrétiques vous êtes en train de priver votre organisme de l'action bénéfique des cytokines et de cette fièvre parce que c'est un moyen de défense donc il ne faut pas à la limite chez l'enfant lorsqu'on a un 39 bien il dépasse 38,5 je suis d'accord pour commencer à prendre un surtout 39 mais à un adulte qui fait une fièvre utile de 38 38,5 38,9 etc. il faut laisser le temps prendre plutôt à la limite la vitamine C pour stimuler le système immunitaire mais pas les antipyrétiques parce que même une grippe comme ça ce n'est pas avec les antipyrétiques que vous allez la faire guérir et puis vous avez ici le rôle de l'interleukin 6 on fait toujours le lien entre l'action des acteurs de l'immunité aînés avec la possibilité justement d'activer d'initier l'immunité adaptative il y a toujours un moyen un trait d'union entre l'immunité aînée et l'immunité adaptative il y a toujours quelque part un acteur qui permet justement lorsque le système immunitaire aîné est dépassé de faire appel au renfort à l'intervention de l'immunité adaptative voilà un peu l'action de façon régulière de ces différents acteurs notamment des cytokines de l'inflammation qui sont le 1-6-CTLF-alpha on retrouve alors l'action de façon générale l'action sur le foie pour induire les facteurs les protéines de l'inflammation deuxièmement l'action sur les vaisseaux pour favoriser la phagocytose et l'appellation le chimiotactisme des neutrophiles vers le site de l'inflammation l'action pyrogène de l'interleukin 1 sur le hypothalamus pour induire de la fièvre etc.

(1:06:11 - 1:39:34)

et ça permet justement de favoriser aussi le processing de l'antigène c'est très important c'est pourquoi la fièvre a un intérêt bénéfique dans le système immunitaire et puis vous avez l'organisation de l'énergie aussi de la graisse pour avoir de l'énergie qui est permis justement à des cellules au mitochondrie de marcher de fonctionner et vous avez une action activatrice surtout de l'interleukin 6 sur les cellules de l'immunité adaptative notamment on active surtout les lymphocytes B même les lymphocytes E comme ça on va faire appel secondairement à l'immunité adaptative vous voyez un petit peu comment cette immunité est née à la capacité après de faire appel à l'immunité adaptative lorsqu'il le faut maintenant je disais que les interférents alors une fois produit donc ils vont aller qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont permettre justement de favoriser une synthèse protéique de la cellule qui est infectée et des autres cellules notamment les monocytes macrophages ce sont généralement des antinucléases on va mobiliser des enzymes qui sont efficaces contre les virus pour bloquer justement l'interférence la multiplication de ces virus donc une cellule infectée va favoriser la synthèse des interférents et comme effet majeur de ces interférents ils vont bien évidemment inhiber la multiplication des virus en même temps qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont activer les cellules NK parce que vous savez que les cellules NK ils ont une action importante contre les virus pour détruire la cellule infectée en même temps cette cellule infectée sur la cellule infectée ils vont favoriser l'augmentation l'expression du molécule HLA classe 1 vous allez me dire pourquoi tout simplement regardez vous avez une cellule qui est infectée par un virus si la cellule NK qui est

activée suite à ces interférents est capable de détruire la cellule c'est fini mais si le virus il est là il est assez agressif il est virulent donc l'action de la cellule NK n'est pas suffisante ni de celle des interférents donc il faut préparer l'avenir l'avenir c'est quoi ? il faut faire intervenir un lymphocyte cytotoxique et si on veut faire intervenir un lymphocyte cytotoxique il faut lui présenter l'antigène tout simplement il faut qu'il aille reconnu d'abord un antigène viral et pour le reconnaître il faut qu'il soit assimilé puisqu'on parle de lymphocyte CD8 donc lui il va agir il faut qu'il détecte un antigène présenté par des molécules CMH classe 1 donc on a besoin de ce que ces molécules là chez la classe 1 soient bien exprimées sur la surface de cette cellule qui doit subir l'action de CTL dans le lymphocyte cytotoxique c'est ça l'intérêt d'augmenter l'expression des molécules HLA classe 1 après donc vous avez en quatrième la fameuse action de phagocytose c'est des choses que vous avez certainement vu pendant l'anapathie je ne vais pas m'attarder beaucoup sur des aspects liés à l'anapathie comme phénomène morphologique etc. mais la phagocytose comme phénomène de l'immunité innée exercée par les cellules phagocytaires quatre étapes s'individualisent qui sont faciles à retenir d'abord pour faire intervenir ces phagocytes il faut d'abord les attirer vous avez vu qu'il y a énormément de facteurs qui attirent les phagocytes on a vu les chimiokines MIP-1 MCP etc. ce sont des vous avez aussi les anaphylatoxines qui ont un rôle de recrutement des phagocytes énormément de facteurs qui favorisent ce recrutement des phagocytes donc il faut les attirer vous avez également il faut favoriser l'adhésion de ces phagocytes aux bactéries donc il y a une deuxième étape qui s'appelle l'adhésion et la fixation sur la membrane des phagocytes de ces bactéries après quoi il y a l'internalisation ce qu'on appelle l'endocytose et cette endocytose bien évidemment elle va servir pour former ce qu'on appelle un phagolysosome vous savez que les phagocytes dans leur cytoplasme ils contiennent ce qu'on appelle des phagosomes phagosomes c'est des bactéries et dans ces bactéries il y a aussi des enzymes donc lorsqu'il y a une fusion des phagocytes avec le phagosome ça va former ce qu'on appelle le phagolysosome qui va servir pour l'action de phagocytose et arriver à ce phénomène ce phénomène de phagocytose proprement parlé qu'on va appeler aussi bactéricidie donc il est de deux types soit c'est une phagocytose là une microbicidie qui nécessite de l'oxygène qu'on appelle oxydative soit qu'il est indépendant de l'oxygène qui est non oxydatif vous avez deux phénomènes deux types de phagocytose alors le premier qui est non oxydatif c'est facile il est indépendant de l'oxygène alors vous allez voir qu'il y a ici l'adhésion la bactérie qui a été sous-talant chez l'eutectisme des phagocytes etc au contact de la membrane il va être internalisé et comme on trouve ici des lysosomes avec des phagosomes lorsqu'ils vont fusionner après l'internalisation de cet agent pathogène de cette bactérie on va assister à la formation de ce qu'on appelle un phagolysosome une fois les enzymes des vacuoles etc des vésicules au contact de cette bactérie phagolysosome on aura on va assister à une bataille qui va consister à détruire cette bactérie après à libérer des produits les débris de la phagocytose etc vous avez l'endocytose la lyse après le rejet des débris cette action elle est non-oxydative elle fait intervenir tout simplement intervenir le contenu de ces phagolysosomes à savoir le pH-acide les peptides antimicrobien où il y a les défensives les protéines cationiques etc les enzymes qu'on appelle les catépsines de gel de la stage de l'actophérine toutes ces enzymes là et ces molécules vont agir de

façon directe pour détruire justement cette agent pathogène c'est très simple donc il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer dans la mise à part un petit peu le déroulement de cette phagocytose non-oxydative le deuxième type de phagocytose ou bactéries sidiques qui est oxydative là c'est un peu plus compliqué si je me souviens mais on va voir on va essayer de simplifier on reprend ce fameux phagosome dans lequel il y a un petit peu l'internalisation de la bactérie qui a été soi-disant reconnue la internaliser sous une reconnaissance ici on a une fixation par l'anticorps ou par le complément il y a des récepteurs etc qui ont servi en tout cas il y a plusieurs moyens de faire venir cette bactérie ou cet agent pathogène et de la faire venir au niveau du phagosome à côté de ce qu'on a vu tout à l'heure ce qui est non-oxydative il y a un deuxième phénomène qui cette fois-ci dépend de l'oxygène oxydatif alors dans ce phénomène de phagocytose oxydative on va assister à l'intervention de plusieurs enzymes mais la plus importante et primordiale c'est ce qu'on appelle l'ANADPH oxydase on va voir après l'ANADPH oxydase il va agir sur l'ANADPH et si vous voyez il a besoin d'hydroxygène donc il va commencer qu'est-ce qu'il va faire il va générer à partir de ces anions oxygènes donc la superoxide il est sûr de l'action de l'ANADPH oxydase sur l'ANADPH et il va générer des anions superoxydes et puis après quoi on va assister à l'action d'une deuxième enzyme qu'on appelle la superoxide dysmétase comme deuxième enzyme dont l'action va faire suite à l'action de la première enzyme qui est l'ANADPH oxydase pour générer après ce qu'on appelle des anions des superoxydes d'hydrogène et puis en troisième lieu on va assister à la formation de ce qu'on appelle les ions des acides épochleureux H O C I que vous voyez ici qui fait intervenir cette fois-ci une troisième enzyme qui est la myelopéroxydase d'accord vous avez finalement 3 enzymes 1 l'ANADPH qui est la plus importante c'est à dire qui est elle qui est nécessaire obligatoire pour faire venir un petit peu on va dire pour amorcer la formation aussi bien des anions superoxydes des superoxydes d'hydrogène et également de l'acide épochleureux et vous avez en conséquence l'intervention 1 de l'ANADPH deuxièmement la superoxide dysmétase troisièmement vous avez la myelopéroxydase vous avez tout ça ici après on va les verrer à côté des ions épochleureux vous avez également ce qu'on appelle les produits ROS on a des dérivés azotés donc il y a énormément de molécules et d'enzymes qui sont générés suite à l'action initiale de l'ANADPH oxydase qui vont permettre justement d'avoir un ensemble de molécules qui sont issues de l'action de cette enzyme initiale sur les ions oxygènes avec l'ANADPH pour avoir des anions superoxydes des dérivés ce qu'on appelle aux peroxydes d'hédrogène et puis vous avez des molécules bactéricides surtout avec l'acide épochleureux après vous avez à côté de ça vous avez suite à une autre enzyme qu'on appelle inducible à la synthèse des anions des dérivés azotés on va avoir des dérivés oxydés de l'azote ce qu'on appelle l'oxylros vous avez donc un ensemble d'éléments d'acteurs qui sont issues de cette phagocytose oxydative qui vont permettre justement de compléter l'action non oxydative et pour assurer une meilleure phagocytose et je signale de passage qu'en absence de cette fameuse enzyme capitale qui est l'ANADPH oxydase on va s'exposer à une maladie qui s'appelle la granulomato-sceptique chronique donc c'est une maladie héréditaire liée à l'absence d'une des molécules qui compose l'enzyme ANADPH oxydase donc lorsqu'il fait défaut on n'aura pas cette phagocytose oxydative

donc du coup quelqu'un qui va faire des infections à répétition de type granulomateuse mais ils sont liés tout simplement à l'absence de l'enzyme qu'on appelle ANADPH donc il y a souvent une question dans ce sens qui fait le lien entre cette maladie qu'on appelle granulomato-sceptique chronique qui paraît chez le grand enfant et même chez l'adulte de façon répétée et pour laquelle le diagnostic nécessite soi-disant une analyse un peu moléculaire il y a des tests de laboratoire mais il y a aussi pour compléter il faut aller chercher le gène de cet enzyme ou l'absence de cet enzyme ANADPH voilà un petit peu j'ai fait le tour de la phagocytose oxydative et non oxydative par rapport à la réaction inflammatoire alors pour compléter un petit peu le mode d'action de l'ensemble des acteurs de l'immunité innée la réaction inflammatoire est par définition comporte 4 éléments on part de l'inflammation si vous avez une rougeur quelque chose de tuméfié une tuméfaction rouge chaude et douloureuse tout simplement ça va un petit peu c'est ce qui définit l'inflammation de façon générale c'est alors cette inflammation je ne vais pas m'attarder là dessus parce que c'est des choses que vous allez voir on l'a déjà vu au cours de l'anatomopathologie il y a une phase d'initiation d'amplification avec intervention de l'ensemble d'acteurs je ne vous demanderai pas de retenir tout ça ce sont des choses que vous allez revoir dans le dans le soi-disant sur Tom on en a la page alors maintenant par rapport à l'action des anticorps on a dit qu'il y a des anticorps naturels alors les anticorps naturels vous savez qu'il y a une action qui est diversifiée alors ça commence par la neutralisation on avait parlé lors du chapitre de l'unité des anticorps ça concerne la neutralisation des toxines des bactéries des virus etc bref donc il y a un moyen important surtout exercé par les IGA qui a un grand potentiel de neutralisation pour éliminer des toxines et plusieurs agents pathogènes dans les bactéries et les empêcher justement de se fixer sur des cellules et des épithéliums de l'organisme vous avez également l'action de ces anticorps par le fait qu'ils activent le complément donc ils vont liser donc soit des bactéries ou autres par le complexe d'attaque membranaire de la même façon vous avez ces fameuses 3B ces 3B qui a un potentiel d'oxydation et lorsqu'on dit oxydation vous avez après donc la fixation de ces anticorps sur avec son pathogène avec sa bactérie entourée par soit par l'anticorps lui-même ou par le complément il va se fixer sur une cellule qui a des récepteurs c'est ce que vous voyez ici vous avez un phagocyte par exemple avec des récepteurs pour les immunoglobulines ou bien un récepteur pour ces 3B optionnés du complément et une bactérie qui a été optionnée aussi bien par l'anticorps ou par le complément va pouvoir être ramenée vers ce phagocyte et on se fixe sur ce fameux récepteur C soi-disant Fc gamma récepteur ou bien C R récepteur du complément on va assister justement à la destruction de cette bactérie d'accord ? c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ADCC ou de CDCC si on fait appel à l'anticorps c'est l'ADCC si on fait appel à C3B un récepteur du complément c'est la cytotoxicité médiée par le complément alors et puis l'action du complément inutile de vous rappeler des choses qu'on avait déjà vu les 3 voies du complément qui est active devant voir le complément par cascade et après vous avez l'aboutissement la destruction par le complément brunne l'optionisation et vous avez les anaphylatoxines qui activent les mastocytes d'un côté on a vu tout à l'heure elles recrutent des cellules de l'inflammation à savoir les macrophages et les phagocytes de façon générale et que ceux-ci vont intervenir pour induire l'inflammation aiguë ou la réaction

inflammatoire alors pour finir un petit peu le cours on va récapituler l'ensemble de ces phénomènes de l'immunité aînée à travers le schéma regardez ici lorsque par exemple il y a une invasion par un tissu d'un tissu par un organisme pathogène vous avez des émissions tissulaires et vous avez un agent pathogène par exemple une bactérie cette bactérie lorsqu'elle est là dans un tissu où il y a un système thérapeutique qui soit aîné ou qui soit adaptatif alors qu'est-ce qu'il se passe comme on a dit les mutinées c'est la première ligne d'intervention qui va intervenir un parce que l'anticorps va pouvoir se fixer sur cette bactérie deuxièmement vous avez lorsqu'on a ici une bactérie qui est fixée par un anticorps il y a un phénomène d'ADCC etc il y a un phagocytose qui va suivre donc vous avez l'internalisation et vous avez une activation du macrophage le macrophage lorsqu'il s'active et évidemment qu'est-ce qu'il va faire il va produire des cytokines de l'inflammation c'est ce que vous voyez ici l'interleukine 1 l'interleukine 6 le TNF alpha en même temps il va générer des chimioquinas qui favorisent aussi l'appelation d'autres cellules parce que dans un tissu lésé il faut demander du renfort donc il faut des chimioquinas qui vont appeler les autres cellules qui doivent arriver pour renforcer l'action de ce macrophage il y a aussi l'action rappelez-vous tout à l'heure la phospholipase A2 qui va agir sur les les phospholipides membranaires de cette cellule qui a phagocyté ou qui a infecté pour agir et générer ce qu'on appelle des produits lipidiques de l'inflammation à savoir les prostaglandines leucotriennes vous voyez déjà cette action du macrophage il a généré beaucoup de choses en même temps cette lésion tissulaire parce qu'il est à côté d'un vaisseau on a dit qu'il y a l'endothélium qui participe à la réaction de l'hémorragie à travers la stimulation l'activation du produit de la coagulation à savoir plasmides fibrinogènes fibres peptides etc vous avez aussi l'enzyme principal qui est la bradykinine un puissant vasoactif quelle est l'action de ce vasoactif ce bradykinine c'est une action sur les vaisseaux donc un vaisseau à côté vous avez donc une action qui va permettre de ralentir la circulation de dilater le vaisseau et de perméabiliser sa membrane vous voyez donc pratiquement beaucoup d'actions qui convergent vers les vaisseaux qu'est-ce qu'il nous faut après ? on a dit qu'il y a un anticorps qui s'est fixé sur un antigène ça fait quoi ? ça fait un complexe un complexe égale activation du complément par voie classique systématiquement qui dit système du complément il y a libération de plusieurs produits que ce soit par voie alterne de la classique vous avez donc les anaphylatoxines d'un côté vous avez le complexe d'attaque membranaire vous avez aussi les opsonines C3b essentiellement qui vont aussi avoir un effet de chimiotactisme vis-à-vis des neutrophiles et autres avec les anaphylatoxines il y a bien évidemment la possibilité d'activer l'histamine qui possède déjà des récepteurs pour C3b pour C5a l'activation de l'histamine va libérer aussi le prostaglandin le cotril comme a fait le macrophage et des produits qui vont agir sur les vaisseaux les amines vont tous agir sur les vaisseaux donc vous voyez plusieurs actions ont convergé pour agir sur le vaisseau les cellules endothéliales l'objectif c'est quoi ? c'est d'attirer des monocytes des neutrophiles et des lymphocytes ils sont tous là ils circulent on a tous besoin d'eux on a besoin de tous de ça pour les faire venir au site de l'infection où il y avait l'intrusion de la zone pathogène donc qu'est-ce qui se passe ? après la dilatation du vaisseau exercée par la bradykinine et par les facteurs notamment les amines et les prostaglandines on va dilater le vaisseau vis-à-vis

des vasodilatations augmentation de la perméabilité capillaire contraction musculaire du muscle des vaisseaux on va favoriser donc l'interaction de ce qu'on appelle des intégrines sur ces cellules avec les sélectines on a leurs ligands vous avez donc des sélectines des intégrines qui vont interagir pour permettre justement de faire adhérer ces cellules avec la paroi endothéliale et du coup après favoriser donc là le passage de ces cellules regardez donc ils vont migrer à travers l'espace intercapillaire on a intercellule endothéliale pour migrer et venir à portée du renfort ils vont tous quitter monocyte pour devenir macrophages le neutrophile et le lymphocyte vont venir au site de l'infection pour apporter du renfort et ainsi participer à la bataille et faire débarrasser l'organisme ou le tissu infecté de sous-agents pathogènes et aussi en créant un environnement de l'inflammation aiguë ça permettra après de faire le balayage de nettoyer on va dire le site de l'infection une fois que la bataille est terminée voilà je c'est un petit peu ça m'a donné l'idée sur globalement comment on récapitule l'ensemble des actions mais à part la reconnaissance on ne va pas y parler dans le détail les TLR bien évidemment les TLR et tout ça ce qu'on a vu ils interviennent à ce niveau-là parce qu'ils permettent de reconnaître aussi l'agent de pathogène à ce niveau-là bref tout le monde a participé quelque part à cette fête qui est la réponse immunité innée voilà pour finir je rappelle des notions fondamentales de ce cours c'est que l'immunité innée étant une première ligne d'intervention qui soit très efficace contre la plupart des agents de pathogène alors il consiste à mobiliser de façon stéréotypée et répétée donc un ensemble d'acteurs qui sont multiples et complexes mais avec soi-disant une action efficace aussi il y a un mode de reconnaissance qui est non spécifique qui est très très élaboré qui se traduit par l'intervention de ces fameux PRR pathogène recombination receptors parmi lesquels il y a les fameux TLR qui permettent de reconnaître ces fameux DAMPS il y a aussi les DAMPS qui sont reconnus par les autres PRR qu'ils soient solides ou bien membranaires et puis bien évidemment les principaux mécanismes s'organisent autour de cette phagocytose et également autour de cette réaction inflammatoire aiguë qui a fait soi-disant participer un ensemble d'acteurs que ce soit plasmatique que ce soit cellulaire pour arriver justement à bout de cette infection ou bien de cette stimulation antigénique qui a pu mobiliser l'immunité initialement voilà j'ai terminé j'espère que les messages sont clairs maintenant on va voir un peu s'il y a des questions et pour parler des perspectives après je vais regarder dans la liste des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou là des compliments d'affirmation alors il y a une première question les cellules NK par la BCC participent à l'immunité humorale aussi l'action des cellules NK il ne faut pas l'intégrer dans l'immunité humorale l'immunité humorale c'est une immunité spécifique on peut parler des acteurs humoraux il y a des acteurs humoraux lorsqu'on parle de façon générale tout ce qui circule mais c'est pas l'objectif c'est pas la même chose l'immunité humorale c'est une immunité spécifique ou la acquise ou l'adaptative des anticorps des anticorps on va dire spécifiques c'est ça ce qu'on entend parler par l'immunité humorale on est déjà au stade de l'activation du lymphocyte B qui a produit des anticorps spécifiques mais l'action des anticorps dans le cadre de l'immunité innée qui fait appel aux cellules NK dans le cadre de la DCC c'est une action uniquement de l'immunité innée qui a pu mobiliser la cellule NK même avec un anticorps tout naturel alors voilà un petit peu la différence ce sont les macrophages qui vont

sécréter les cytokines et les chimiokines exact il n'y a pas que les macrophages bref toutes les cellules de l'immunité sont capables de sécréter des cytokines et des chimiokines mais en l'occurrence le macrophage le polynucléaire le fait aussi la cellule d'embryologie qui le fait aussi donc voilà mais le macrophage étant justement une cellule qui est très efficace pour la production de ces cytokines les cytokines capables de l'activation de l'immunité spécifique sont à la fois l'anorexie et l'interleukine 12 alors il y a une petite différence je suis d'accord avec vous l'activation de l'immunité spécifique par les 6 oui je suis complètement d'accord l'interleukine 12 c'est pas une sorte d'activation c'est une sorte d'orientation d'accord juste il donne un signal de c'est comme un petit peu quelqu'un vous êtes là vous conduisez une voiture vous demandez au policier s'il vous plaît je voudrais chercher un local particulier il vous guide tant qu'il ne vous active pas il guide un petit peu la circulation pour la facilité c'est ça un petit peu la différence entre l'activation et l'orientation donc l'interleukine 12 a un rôle d'orientation de la responsabilité monsieur j'ai pas bien compris comment la compétition entre la fleur commensale et les agents pathogènes va induire la protection de l'organisme de ces agents très bonne question effectivement on n'a pas soi-disant pas répondre de façon très claire à l'ensemble des phénomènes liés à l'intervention du microbiote alors la fleur le microbiote on est avec d'accord l'individu déjà lorsqu'il naît il y a un microbiote qui est propre à un certain âge et après il y a d'autres qui apparaissent et qui se livrent au pas près donc il naît on a une colonisation par un certain nombre d'agents qu'on appelle des agents on va dire physiologiquement en parlant quelque part ils sont nés alors maintenant par rapport à la la compétition voilà la compétition quelque part vis-à-vis des éléments dont ces agents du microbiote ont besoin pour leur métabolisme donc il y a d'un côté un partage des éléments nutritifs etc en même temps quelque part il y a un transfert de signal dans le schéma d'ailleurs c'est indiqué vous avez une communication entre le microbiote avec le système immunitaire du TCA et la flore associée par exemple au mycose il ne communique pas à travers des signaux je ne peux pas décrire dans le détail ici parce qu'il y a des récepteurs etc qui permettent justement d'informer le système immunitaire de l'organisme proprement parlé comme quoi le microbiote il est intact etc et quelque part il ne faut pas soit disant que chacun à son territoire qui doit soit disant protéger qu'il doit préserver et que l'autre ne doit pas soit disant interférer avec en termes de de nutriments qui permettent justement à l'alimentation de ce microbiote et aussi soit disant à l'action spécifique ou la ciblée de on va dire la fonction principale du système immunitaire de protéger de choisir un petit peu les agents pathogènes pour lesquels il doit agir ça veut dire quoi le microbiote le système immunitaire par exemple n'a pas à reconnaître et à agir contre le microbiote même si c'est des textes antigènes ça veut dire quelque part à travers l'échange de signal de symbiose donc il y a une sorte de tolérance du système immunitaire par rapport au microbiote il le protège tant que ce système immunitaire de l'organisme il est intact il n'est pas défaillant mais lorsqu'il est défaillant donc le système immunitaire le microbiote va quelque part trouver le moyen pour échapper au contrôle à ce signal de l'échange il va donc se transformer on s' approfite en pathogène c'est comme un petit peu on devient opportuniste c'est le cas du VIH par exemple on a ce qu'on appelle des infections opportunistes des cryptosporioses etc beaucoup d'infections

parasitaires ou là bactériennes ou là virales parce que avec le microbiote il a trouvé que le signal il est perturbé parce que le système immunitaire de l'organisme il est défaillant il n'est plus fonctionnel donc le microbiote trouve un moyen pour se multiplier et devenir dangereux et devenir assez opportuniste alors monsieur est-ce que l'interleukin-12 ont un rôle de passage il y a un rôle oui je l'ai expliqué tout à l'heure l'interleukin-6 active l'immunité adaptative l'interleukin-6 il oriente c'est une sorte de complémentarité mais l'interleukin-12 n'intervient que lorsqu'il y a intérêt à aiguiller la réponse immunitaire vers une réponse ille ça veut dire on est dans le cas où on a besoin de l'immunité adaptative il faut qu'elle intervienne mais il faut qu'il choisisse laquelle c'est-à-dire l'immunité l'interleukin-12 il ne fait qu'anticiper sur le choix de la réponse cellulaire notamment pourquoi parce qu'il a vu qu'il y a un agent pathogène intracellulaire qui était initialement considéré comme on va dire qui devait être pour lesquels on avait besoin d'anticorps après l'interleukin-12 il a compris qu'en quoi c'est-à-dire la cellule qui a secreté l'interleukin-12 il a compris qu'avec le pathogène intracellulaire il nécessite plutôt une réponse cellulaire ça veut dire il va dire attends même si je stimule la voie cellulaire d'accord les anticorps ne vont rien faire pour ces agents pathogènes il faut absolument aiguiller la réponse c'est quoi DAMPS et PAMPS je pense avoir expliqué tout ça alors DAMPS et PAMPS la différence c'est quoi avec D ou avec P D danger avec pathogène tout simplement danger c'est quoi vous avez une cellule stressée qui a fait l'objet d'une altération par physique chimique traumatique etc nucléaire ou là une tumeur qui a fait que la cellule devient pratiquement anarchique et elle va libérer n'importe quoi des débris n'importe quoi ça veut dire il y a des déchets en fait des acides nucléiques etc mais HADO c'est un peu un soin c'est une cellule de soin qui a subi une transformation donc il va libérer des produits propres à elle mais que le système va considérer comme un danger il faut les éliminer donc il faut les reconnaître à travers avec les PRR ceux-là surtout il faut les fixer et les faire activer le macrophage pour les détruire etc pour les phagocyter les paths c'est uniquement les pathogènes c'est à dire ce sont des motifs là des structures qui existent sur les pathogènes ce sont des patterns pattern ça veut dire vous avez une structure particulière ce forme de motif qui est associée aux pathogènes donc il va être détecté aussi par les les PRR notamment les TLR alors rôle de l'interlocking 12 beaucoup de questions sur l'interlocking 12 l'interlocking 6 ça vous a un petit peu stimulé cet interlocking 6 moi je n'ai pas parlé dans le détail différence entre chimiotactisme chimiotaxie oui chimiotaxie bon retenez que chimiotaxie c'est un phénomène purement vasculaire à connaissance chimiotactisme c'est valable à attirer les... généralement on peut considérer que c'est la même chose mais il y a une petite différence mais par rapport à l'action ciblée du chimiotaxie ça peut s'exercer sur d'autres molécules autres que les cellules la chimiotaxie c'est un phénomène un peu en général alors que le chimiotactisme généralement c'est plutôt dirigé sur les cellules on attire les macrophages les monocytes et autres dans le site de l'infection alors l'attraction des lymphocytes par le chimiotactisme c'est toujours des séparants pour activer pour les activer où les signaux du chimiotaxisme sont suffisants l'attraction j'ai pas bien compris votre question c'est Ali alors l'attraction des lymphocytes par le chimiotaxisme vous l'utiliserez toujours les séparants non écoutez le chimiotaxisme que je viens d'expliquer est un phénomène qui consiste tout simplement à atterrir des cellules alors ce qu'on dit atterrir des

cellules c'est uniquement on va dire essentiellement les cellules de l'immunité c'est-à-dire les macrophages c'est les phagocytes en général un macrophage un poulet nucléaire et un célèbre ou un lymphocyte aussi donc on les attire vers un site particulier alors parmi ces cellules les macrophages maintenant ou le lymphocytes c'est eux qui vont se comporter comme des sépérants on les attire pour assurer une phagocytose mais si la phagocytose n'est pas suffisante pour se débarrasser de cet agent pathogène on va le préparer on va dégrader avec l'antigène avec le micro on va dégrader pour extraire des protéines etc.

(1:39:34 - 1:46:42)

des antigènes qu'on va charger sur l'immunité CMH etc. donc la cellule va se comporter comme une cellule présentatrice pour justement donc il n'y a pas de lien entre chimiotaxisme c'est une action qui va servir pour la phagocytose et pour autres l'inflammation CPA on est dans un comportement de présenter l'antigène à la phagocytosité vous voyez un petit peu c'est une suite d'événements qui va soi-disant s'enchaîner dans le temps et du coup donc le chimiotaxisme voilà qu'est-ce que c'est les cellules qui produisent les interférents alors j'ai dit que 1 toute cellule infectée est capable de produire des interférents je veux dire infectés par un virus donc on est face à un virus la cellule infectée donc pour préparer une action contre ce virus donc il produit des interférents qui vont l'aider à interférer pourquoi ? les interférents ils vont stimuler les ondes du nucléase du protéase qui vont permettre aux interférents de bloquer le cycle de multiplication de ce virus en intracellulaire un petit peu il y a bien évidemment les cellules infectées mais il y a les cellules de voisinage si vous avez une cellule hépatocyttaire infectée par un virus il a besoin aussi il va faire appel aussi au monocyte au macrophage etc ou la cellule dendritée de côté ils vont l'aider à produire les interférents donc il fait appel aussi à l'aide des cellules de voisinage pour avoir plus d'interférents pour donc lutter contre ce virus relation entre interférents et ondes du nucléase les interférents ils favorisent la libération et la synthèse des ondes du nucléase pour justement à travers ces ondes du nucléase on va interférer avec le cycle de multiplication du virus c'est où est-ce qu'on peut avoir les deux mécanismes d'activité bactéristique en même temps exact on peut avoir un oxydatif et un oxydatif parce que l'environnement dans lequel ça se déroule il est quasiment le même au niveau du phagosome on peut avoir une action d'un oxydatif et d'un oxydatif donc rien n'empêche c'est en fonction de la bactérie par exemple qu'on aura si par exemple la phagocytose est oxydatrice suffisante on n'a pas besoin d'aller à produire l'ACD pour chloreux tout dépend de la virulence de la nature de la zone pathogène surtout des bactéries donc s'ils nécessitent les deux en même temps ou bien s'ils nécessitent uniquement ce qui est non oxydatif en tout cas le plus simple c'est la phagocytose non oxydative celle oxydative elle est plus élaborée elle nécessite l'intervention de trois enzymes vous avez dit l'ADPH la dysméthase la pyroxydysméthase et aussi la myelopergylase la DCC est une propriété des NK donc la DCC c'est un NK surtout contre les cellules affectées par des virus deuxièmement les phagocytes aussi le polynucléaire et le macrophage monocytes sont bien sûr capables d'assurer la DCC tout simplement parce que ils ont tous ADPH ils expriment des récepteurs Fcγ etc. donc du coup ils sont capables d'exercer cette électricité d'accord ? je pense avoir fait le tour des questions qui

ont été posées oui bonjour monsieur comment fonctionne le traitement du COVID à base d'interleukine à base des anti interleukinien monsieur il n'y a pas d'interleukinien c'est un traitement qui vient de sortir mais je n'ai pas bien compris comment ça fonctionne là effectivement vous avez bien fait de soulever la question pour faire le lien avec ce syndrome actif macrophagique activation macrophagique où il y a une hyper phytokinémie où il y a soit disons le storm où il y a le largage massif des CTT notamment l'interleukin A l'interleukin 6 et le TNF alpha alors essentiellement d'abord on cible plus l'interleukin 6 alors comme il est très fréquemment mis en jeu même dans les phénomènes pathologiques du Covid donc pour essayer de casser soit disons le cercle vicieux l'orage cytokinique on cible soit une action inhibitrice sur la cytokine elle-même ou bien sur son récepteur l'interleukin on va le voir dans les méthodes adaptatives que les cytokines généralement pour agir sur un tissu ou là notre cellule ou là un vaisseau ou là autre donc ils ont besoin d'un récepteur donc le moyen pour inhiber l'action nocive de cette cytokine il faut soit l'inhiber elle-même l'interleukin anti-interleukin 6 ou bien un anticorps monoclonal anti-récepteur de l'interleukin 6 comme ça on va empêcher la fixation de l'interleukin 6 sur le récepteur qui existe au niveau des tissus ou des autres sites qui seraient ciblés sur lesquels le virus va se fixer est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui monsieur mais si on inhibe l'interleukin 6 on va retarder l'immunité alors ? Oui écoutez d'abord le problème c'est que si vous êtes devant un largage massif parce que chaque acteur de l'immunité il faut que ça soit libéré avec une dose ou une concentration qui soit nécessaire si vous êtes devant un largage massif vous m'entendez ? c'est bon ? Ou c'est mort ? c'est bon ? Oui c'est bon parfait il y avait l'interruption alors je disais que si vous êtes devant un état de l'inflammation je suis d'accord c'est des choses qui doivent être entendues soit spontanément soit moyennant peut-être les antibiotiques pour aider je parle de bactéries de façon générale pour les autres traitements on va dire de façon générale si vous êtes devant un état d'hyperinflammation ce n'est plus physiologique hein donc il y a un excès de zèle on va dire un excès de cytokine qui devient néfaste parce qu'il va induire des phénomènes immunopathologiques il y aurait des phénomènes on va dire collatéraux des dégâts collatéraux sur les tissus etc du coup il faut agir pour casser les phénomènes immunopathologiques il faut arrêter la cascade de sécrétion de la cytokine ou là au moins empêcher sa fixation sur le récepteur sur le récepteur ou là elle-même l'inhiber pour empêcher la genèse de dégâts c'est clair ? oui merci monsieur je vous en prie